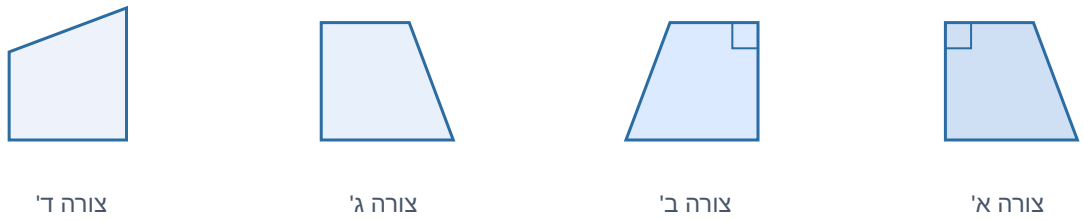
גאומטריה ז

מקבילית וטרפז · שאלה מסכמת — שכפול האייקונים

טרנספורמציות ושטח

שיקוף, הזזה וסיבוב על טרפז

שכפול האייקונים. מעצבת גרפית בונה אייקונים למשחק מחשב. היא משתמשת בצורה בסיסית של **טרפז ישר זווית** (צורה א') ומפעילה עליו פקודות מחשב שונות כדי ליצור צורות חדשות. **מצב 1 (שיקוף):** המעצבת בחרה בשוק המאונכת לבסיסים של צורה א' כציר סימטריה, ושכפלה את הצורה כך שהצורה החדשה (ב') היא תמונת ראי של צורה א' ביחס לציר זה. **מצב 2 (הזזה):** המעצבת שכפלה את צורה א' והזיזה אותה למטה, ללא שינוי כיוון, ליצירת צורה ג'. **מצב 3 (סיבוב):** המעצבת סימנה את הקדקוד הימני התחתון של צורה א' בנקודה P וסובבה את הצורה ב-90° בכיוון השעון סביב הנקודה P ליצירת צורה ד'.

- 

1. מה הקשר בין הצורות א', ב', ג', ד'? _____
2. איזו צורה גאומטרית חדשה נוצרה מצורות א' ו-ב' במצב 1? _____

- **3.** אורכי הבסיסים של צורה א' הם 3 ס"מ ו-5 ס"מ, והגובה (השוק הישרה) הוא 3 ס"מ.
  א. חשבו את השטח של צורה א'. _____
  ב. רשמו את השטח של כל אחת מן הצורות ג' ו-ד'. _____ , _____
  ג. חשבו את שטח הצורה שנוצרה במצב 1. _____
  ד. חשבו את אורך הבסיס התחתון הגדול של הצורה שנוצרה במצב 1. _____

- **4.** תלמיד טען: "במצב 1, ציר הסימטריה הוא הקו המפריד (הקו המקווקו באיור) בין שתי הצורות". האם הוא צודק? נמקו. **5.** מה גודל הזווית בין השוק הגדולה של טרפז א' לבין השוק הגדולה של טרפז ד'?

.....

.....

- המעצבת רוצה ליצור אייקון סימטרי לחלוטין.
  א. איזו טרנספורמציה יצרה את צורה ב' מצורה א'? _____
  ב. איזו טרנספורמציה **אינה** משנה את כיוון הצורה — הזזה, שיקוף או סיבוב? _____
  ג. האם כל ארבע הצורות א'-ד' חופפות זו לזו? נמקו. _____
  ד. המעצבת מרכיבה את צורות א' ו-ג' יחד. איזו צורה גאומטרית תתקבל? _____

מקור השאלה המרכזית „שכפול האייקונים": משרד החינוך, עדכון גאומטריה לכיתה ז׳, עמ׳ 88–89.

הדרכה במחוז ירושלים והעיר ירושלים - מנח"י, בהובלת איילת קריספין